



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computadores

Análisis Numérico para la Ingeniería - CE1111

Informe Avance 4 - Problema 2

Profesor: Juan Pablo Soto Quirós

Alumnos:

Mauro Andrés Navarro Obando

Paula Melina Porras Mora

Grupo: 1

27 de abril 2026

1. Estrategia numérica utilizada

En este apartado se describe el procedimiento implementado para aproximar los valores propios de la matriz tridiagonal simétrica

$$T = \begin{bmatrix} -1 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -1 & -3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & -3 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Figura 1: Matriz para el ejercicio 2.

La diagonal principal de la matriz se representó mediante el vector

$$d = (-1, -3, 3, -2, -1, 0, 0, -3, -2, 0, 0, 1),$$

mientras que la diagonal secundaria se representó mediante

$$\delta = (4, 1, -2, 3, -3, 2, -2, -2, 1, 3, -1).$$

1.1. Implementación de la recurrencia de Sturm

Para obtener el polinomio característico de la matriz se utilizó la recurrencia de Sturm asociada a matrices tridiagonales. Esta recurrencia permite construir sucesivamente los polinomios

$$p_0(\lambda), p_1(\lambda), \dots, p_n(\lambda),$$

donde $p_n(\lambda)$ corresponde al polinomio característico de la matriz T .

La recurrencia utilizada fue:

$$p_0(\lambda) = 1,$$

$$p_1(\lambda) = d_1 - \lambda,$$

y para $k = 2, 3, \dots, n$,

$$p_k(\lambda) = (d_k - \lambda)p_{k-1}(\lambda) - \delta_{k-1}^2 p_{k-2}(\lambda).$$

En la implementación se utilizó cálculo simbólico, de manera que la variable λ fue declarada como variable simbólica. Esto permitió escribir la recurrencia de forma muy similar a su expresión matemática. En cada paso se aplicó la función `expand` para desarrollar algebraicamente el polinomio obtenido.

Para la matriz considerada se obtuvo:

```
Polinomio caracteristico obtenido con Sturm:
      12      11      10      9      8      7      6
lambda  + 8*lambda  - 49*lambda  - 419*lambda  + 995*lambda  + 7792*lambda  - 11705*lambda
      5      4      3      2
- 59649*lambda  + 76394*lambda  + 162156*lambda  - 205684*lambda  - 77592*lambda + 105528
```

Figura 2: Polinomio caraterístico

1.2. Aplicación del teorema de Gershgorin

Para obtener un intervalo inicial que contuviera todos los valores propios de la matriz se utilizó el teorema de Gershgorin. Como la matriz es tridiagonal, el radio asociado a cada fila se calculó sumando los valores absolutos de los elementos no diagonales presentes en dicha fila.

Para una matriz tridiagonal, los radios se calculan como:

$$R_1 = |\delta_1|,$$

$$R_i = |\delta_{i-1}| + |\delta_i|, \quad i = 2, \dots, n-1,$$

$$R_n = |\delta_{n-1}|.$$

```
Intervalos de Gershgorin por fila:
      -5      3
      -8      2
       0      6
      -7      3
      -7      5
      -5      5
      -4      4
      -7      1
      -5      1
      -4      4
      -4      4
       0      2

Intervalo unico de Gershgorin:
      -8      6
```

Figura 3: Intervalos de Gershgorin

Este intervalo fue utilizado como intervalo inicial de localización para aplicar el método de la falsa posición.

1.3. Estrategia para aplicar el método de la falsa posición

El método de la falsa posición requiere trabajar sobre un intervalo $[a, b]$ donde la función cambie de signo, es decir,

$$f(a)f(b) < 0.$$

En este caso, la función utilizada fue el polinomio característico obtenido mediante la recurrencia de Sturm.

Sin embargo, el intervalo de Gershgorin $[-8, 6]$ puede contener más de una raíz. Por esta razón, no se aplicó directamente el método de la falsa posición sobre todo el intervalo, sino que primero se dividió dicho intervalo en subintervalos pequeños.

La estrategia fue la siguiente:

1. Dividir el intervalo de Gershgorin $[-8, 6]$ en una cantidad grande de subintervalos.
2. Evaluar el polinomio característico en los extremos de cada subintervalo.
3. Detectar aquellos subintervalos donde ocurre un cambio de signo.
4. Aplicar el método de la falsa posición en cada subintervalo detectado.
5. Ordenar las raíces obtenidas para reportarlas como aproximaciones de los valores propios.

En la implementación, los subintervalos se detectaron verificando la condición

$$f(x_i)f(x_{i+1}) < 0.$$

Cada subintervalo que cumplía esta condición fue utilizado como intervalo inicial para el método de la falsa posición.

El método de la falsa posición calcula una aproximación de la raíz mediante la fórmula

$$c = \frac{af(b) - bf(a)}{f(b) - f(a)}.$$

Luego se evalúa $f(c)$. Dependiendo del signo de $f(c)$, se reemplaza uno de los extremos del intervalo, conservando siempre un cambio de signo. El proceso se repite hasta que

$$|f(c)| < \text{tol},$$

donde tol es la tolerancia establecida.

Para este problema, las aproximaciones obtenidas para los valores propios fueron:

```
Aproximaciones de los valores propios usando falsa posicion:
-6.215051315157414
-5.720868728288874
-5.121753078174372
-3.247522499545216
-2.136126993470036
-0.7977795079261816
0.8989526210168577
1.163100040372257
1.975578462390369
3.314586100067702
3.43611366447014
4.450771234244679
```

Figura 4: Aproximaciones obtenidas

1.4. Comandos y funciones utilizadas en Octave

En la implementación se utilizaron principalmente los siguientes comandos y funciones de Octave:

- `pkg load symbolic`: carga el paquete de cálculo simbólico.
- `syms lambda`: declara la variable simbólica λ .
- `sym`: convierte datos numéricos o expresiones a formato simbólico.
- `expand`: desarrolla productos y simplifica expresiones polinómicas.
- `cell`: crea un arreglo de celdas para almacenar los polinomios de Sturm.
- `length`: obtiene la longitud de los vectores de diagonales.
- `abs`: calcula valores absolutos para los radios de Gershgorin.
- `min` y `max`: permiten obtener los extremos del intervalo único de Gershgorin.
- `linspace`: divide el intervalo de Gershgorin en puntos igualmente espaciados.
- `matlabFunction`: convierte el polinomio simbólico en una función numérica evaluable.
- `fprintf` y `disp`: imprimen resultados en la ventana de comandos.
- `sort`: ordena las aproximaciones obtenidas de los valores propios.
- `diary`: captura todas las salidas de la consola y las guarda en un archivo de texto.

La conversión del polinomio simbólico a función numérica fue necesaria para evaluar eficientemente el polinomio durante la búsqueda de subintervalos y durante la aplicación del método de la falsa posición.

1.5. Precisión y costo computacional

El procedimiento implementado permite aproximar los valores propios con buena precisión, siempre que se seleccione una tolerancia suficientemente pequeña. En este caso se utilizó una tolerancia del orden de 10^{-10} , lo cual permite obtener aproximaciones numéricas adecuadas para los valores propios.

El uso de la recurrencia de Sturm es eficiente para matrices tridiagonales, ya que evita calcular directamente el determinante de la matriz completa. En lugar de ello, se construyen polinomios de manera recursiva utilizando únicamente los elementos de la diagonal principal y secundaria.

El teorema de Gershgorin tiene bajo costo computacional, pues solamente requiere sumar valores absolutos por filas. En una matriz tridiagonal, este cálculo es aún más simple, ya que cada fila tiene como máximo dos elementos fuera de la diagonal.

La parte más costosa del procedimiento es la búsqueda de subintervalos dentro del intervalo de Gershgorin. Esto se debe a que el intervalo se divide en muchos puntos y se evalúa el polinomio en cada uno de ellos. Sin embargo, para matrices pequeñas, este costo es bajo y el método resulta sencillo de implementar.

El método de la falsa posición es estable cuando se aplica sobre intervalos donde existe un cambio de signo. Su convergencia puede ser más lenta que otros métodos, como Newton-Raphson, pero tiene la ventaja de mantener siempre la raíz encerrada dentro de un intervalo. Por esta razón, resulta adecuado para este problema, ya que permite aproximar todos los valores propios a partir de subintervalos previamente localizados.